Tema 4
Espacio de nombres unificado (UNS)

Módulo M1 · Sesión 5B · 1 de octubre de 2026

Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz

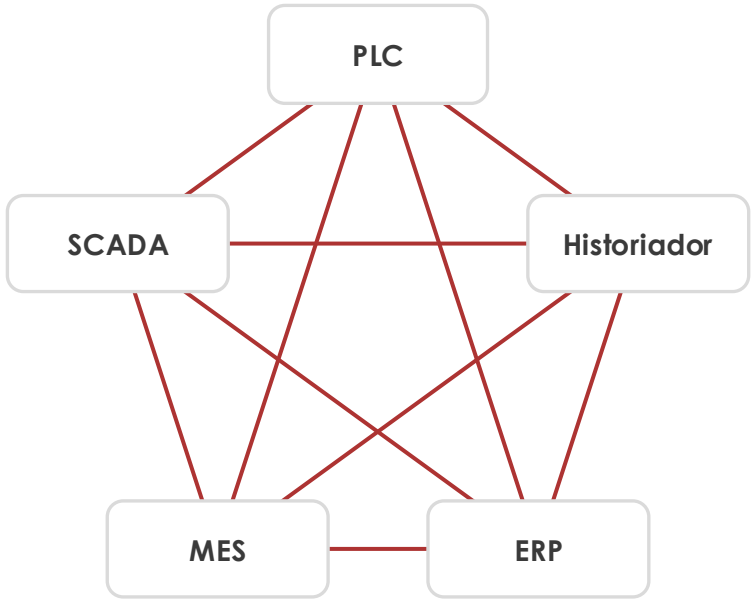
Pregunta de arranque

¿Con cuántas suscripciones lee usted todas las temperaturas del laboratorio?

Equipo A	Equipo B	Equipo C
`lab/equipo-A/esp32-01/temperatura`	`equipoB/sensores/Temp1`	`lab/C/temperatura/esp32`

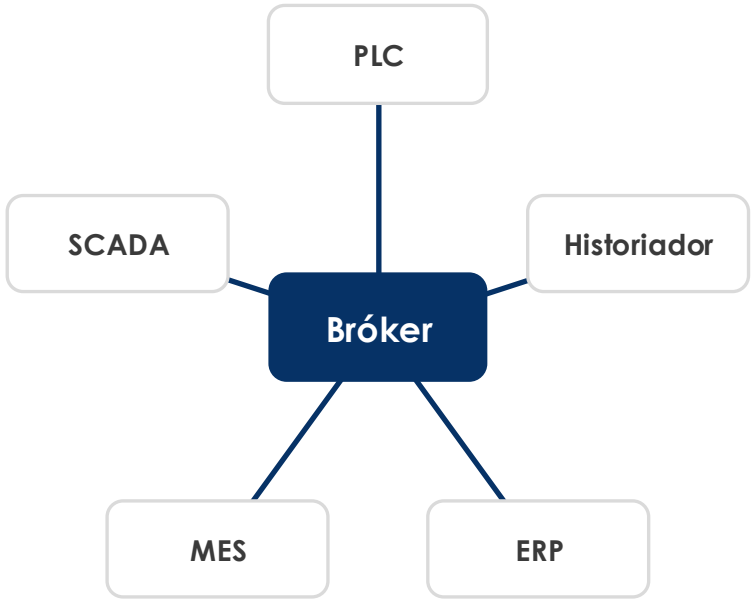
Tres equipos, tres formas de nombrar. Hacen falta tres suscripciones.
Cada equipo nuevo que llegue con su propia convención suma una más.

Sin un punto común, todos se conectan con todos



Punto a punto

5 sistemas → **10 conexiones**
10 sistemas → **45 conexiones**



Un punto común

5 sistemas → **5 conexiones**
10 sistemas → **10 conexiones**

Punto a punto: n ·(n − 1) / 2 conexiones. Con un punto común: n conexiones.

Qué es un espacio de nombres unificado

Espacio de nombres unificado (UNS, Unified Namespace). Un único lugar donde cada dato de la planta se publica una sola vez, con un nombre que dice de dónde viene, y donde siempre está disponible su último valor.

1 Único

Un solo bróker y una sola raíz. Todos los equipos publican en el mismo árbol.

2 Ordenado

La ruta del tópico sigue la estructura de la planta. Al leer el nombre se sabe dónde está el dato.

3 Al día

El estado se publica retenido. Quien se conecta tarde lee el último valor de inmediato.

El UNS no es un producto. Es una forma de organizar los datos. Con Mosquitto y unas reglas acordadas ya se puede construir.

La ruta copia la estructura de la planta

`andina-bebidas/cucuta/envasado/linea-1/llenadora`

Al leer el tópico se sabe en qué empresa, sitio, área, línea y celda está el dato.



Modelo jerárquico de equipos de ISA-95 (IEC 62264), visto en el Tema 1.

Ejemplo resuelto: el árbol de la embotelladora

```
andina-bebidas/
├── cucuta/
│   ├── envasado/
│   │   ├── linea-1/
│   │   │   ├── llenadora/
│   │   │   └── tapadora/
│   │   └── linea-2/
│   │       └── llenadora/
│   └── servicios/
│       └── caldera/
└── bogota/
    └── envasado/
        └── linea-1/ ...
```

1 **Cada nivel es una carpeta**

Igual que en el explorador de archivos. MQTT Explorer lo muestra así.

2 **Los dos sitios tienen la misma forma**

Bogotá se agregó sin tocar nada de Cúcuta.

3 **Los nombres son estables**

Dicen qué es el equipo en la planta, no quién lo programó ni qué tarjeta usa.

Debajo de la celda: dispositivo, clase y variable

`andina-bebidas/cucuta/envasado/linea-1/llenadora`	`esp32-01`	`medicion`	`nivel`
Dónde está	Qué equipo	Clase de dato	Qué variable

Clase	Qué lleva	Ejemplo de variable	Quién publica	Retenido
`medicion`	Lo que el equipo lee de una entrada	nivel, presencia	El dispositivo	No
`salida`	El valor real de una salida, ya ejecutada	valvula, bomba	El dispositivo	Sí
`cmd`	Una orden para cambiar una salida	valvula, bomba	El tablero	No
`estado`	Si el equipo está en línea	online / offline	Dispositivo y LWT	Sí
`info`	Quién es el equipo	modelo, IP, versión	El dispositivo	Sí

LWT: mensaje de última voluntad (Last Will and Testament), visto en el Lab 1.

Reglas de nombrado

Regla	Así sí	Así no
Todo en minúsculas	**linea-1**	Linea_1 · LINEA1
Guion en lugar de espacios, y sin tildes	**estacion-llenado**	estación llenado
Sin barra al inicio	**andina-bebidas/…**	/andina-bebidas/…
La unidad va en el mensaje	**…/medicion/temperatura**	…/temperatura_C
El valor va en el mensaje	**…/salida/bomba → 1**	…/bomba/encendida
Nombres del proceso, no de personas	**…/llenadora/esp32-01**	…/esp32-de-carlos

Qué lleva el mensaje

Tópico

```
andina-bebidas/cucuta/servicios/caldera/esp32-02/medicion/temperatura
```

Mensaje (JSON)

```
{
  "valor": 23.8,
  "unidad": "C",
  "ts": "2026-10-01T11:05:12-05:00",
  "calidad": "buena"
}
```

`valor`	El número. Sin texto ni unidades pegadas.
`unidad`	Una sola forma por variable: C, %, V, rpm.
`ts`	Marca de tiempo. Si el dispositivo no tiene reloj, la agrega Node-RED.
`calidad`	buena, dudosa o mala. Por ejemplo, mala si el sensor está fuera de rango.

Leer y mandar van por tópicos distintos

1. Orden `…/esp32-01/cmd/bomba → 1`



2. Confirmación `…/esp32-01/salida/bomba → 1`

1. **La orden va en cmd, con QoS 1 y sin retener.**
   Si se retiene, el equipo la vuelve a ejecutar cada vez que se reconecta.

2. **El dispositivo ejecuta y publica el valor real en salida, retenido.**
   Así cualquier tablero que se abra después ve cómo quedó la salida.

3. **El tablero muestra lo que el dispositivo confirma, no lo que se pidió.**
   Si el equipo está desconectado, la orden no llega y el tablero no cambia.

Tres pruebas de un buen diseño

1 Una suscripción trae toda una clase de variable

```
andina-bebidas/+/+/+/+/+/medicion/temperatura
```

Todas las temperaturas de todos los sitios. Un + por cada nivel que se quiere abarcar.

2 Un sitio nuevo no cambia nada de lo existente

```
andina-bebidas/bogota/…
```

Se agrega una rama. Ningún tópico de Cúcuta cambia de nombre.

3 Un dispositivo nuevo aparece solo en quien consume

```
andina-bebidas/cucuta/envasado/linea-1/#
```

El tablero suscrito a la línea lo ve llegar sin modificar el flujo.

Su tarea: una sola jerarquía para el laboratorio

1

Revise la propuesta de su equipo

Contra las reglas y las tres pruebas de esta presentación.

2

Acuerden una sola entre los tres equipos

Desde la empresa hasta la variable. Un solo documento.

3

Cópienla igual en los tres repositorios

Archivo espacio-de-nombres.md, idéntico en los tres.

4

Migren sus dispositivos y su flujo

Cambian los tópicos. El bróker sigue igual.

La jerarquía acordada debe pasar las tres pruebas antes del martes 6 de octubre.

Complemento del Laboratorio 1

Entrada discreta	Entrada continua	Salida discreta	Salida continua
Pulsador, interruptor o final de carrera	Potenciómetro, LDR o sensor de temperatura	LED o relé sin carga de potencia	Brillo de un LED por PWM

Todo se ve y se maneja desde un tablero en Node-RED, publicado bajo la jerarquía única.

Martes 6 de octubre	Integración en el laboratorio. Los tres equipos publican al bróker común cambiando solo la IP.
Martes 12 de octubre · 23:59	Repositorio completo y video tutorial.



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"